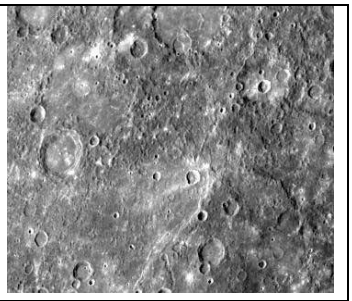
3. A Merkúr világa

A Merkúrra ellátogatni nem éppen kívánatos, mert ott hétszerte oly világos és meleg van, mint a mi Földünkön. Ha rajta napvilágánál sétálnánk, 200 foknyi meleget kellene elviselnünk, melynél ruháinkról leolvadnának az ólomgombok, ami nem volna kellemes.

(Berstein: Természet könyv, Budapest 1875)



Nap körüli keringésének periódusa	87,9 földi nap
Tengely körüli forgásának periódusa	58,6 földi nap
Átlagos nappali hőmérséklet	350 °C
Éjszakai hőmérséklet	-170 °C
Átmérő	~4880 km (~0,38-ad része a Földének)
Átlagos gravitációs gyorsulás	3,7 m/s²
Sűrűség	A Földével közel azonos
Légnyomás	A légnyomás elhanyagolható

A táblázat adatainak felhasználásával értelmezze és magyarázza a Merkúr fizikai viszonyainak alábbi sajátosságait, s ahol lehet, hasonlítsa össze azokat a Földre jellemző állapotokkal:

- **A Merkúron a nappalok és az éjszakák sokkal hosszabb ideig tartanak, mint a Földön.**
- **A Merkúron hatalmas a nappali és az éjszakai hőmérséklet között a különbség.**
- **A Merkúron a gravitációs gyorsulás a földi 37 %-a.**
- **A Merkúr elvesztette légkörét.**
- **A Merkúr felszínét meteorkráterek sűrűn szabdalják.**

a)	b)	c)	d)	e)	f)	Kifejtés	Tartalom	Összesen
						5 pont	18 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. **A Naprendszerben egy, a Földhöz közeli helyen a mágneses indukció értéke $B = 10^{-5}$ T. A napszéllel érkező elektronok $\left(e^{-}\right)$ és α-részecskék $\left({}_2^4He^{++}\right)$ ennek hatására spirális pályán kezdenek mozogni. Mennyi a körmozgásukhoz rendelhető periódusidejük aránya?** $m_\alpha = 6{,}6 \cdot 10^{-27}$ kg, $m_e = 0{,}91 \cdot 10^{-30}$ kg, $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C

Összesen
10 pont

2. Egy hőszigetelt edényben 1 kg szilárd anyagot kezdünk melegíteni. Tudjuk, hogy a melegítéshez használt elektromos fűtőszál teljesítménye állandó, valamint hogy az anyag fajhője szilárd fázisban $2400\frac{\mathbf{J}}{\mathbf{kg\,K}}$. Az alábbi táblázatban található hőmérsékletadatokat olvastuk le a melegítés bizonyos időszakaiban.

t **(perc)**	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
T **(°C)**	64,0	74,4	84,0	84,3	83,6	84,1	88,9	94,0	99,2	104,0	104,2	104,1

Ábrázolja a hőmérsékletet az idő függvényében! Mennyi az ismeretlen anyag olvadáspontja, forráspontja, olvadáshője és fajhője folyadék fázisban?

Összesen
12 pont